

Métricas — Repaso espaciado

Comparación SM-2 vs Leitner por simulación, analítica de la cadena de Markov y modelo de conocimiento

1. Diseño del experimento

Alumno sintético con curva de olvido exponencial, simulado bajo los dos planificadores **con los motores reales del repo** (engine/srs.js y engine/leitner.js). El mismo alumno — misma dificultad, estabilidad inicial y crecimiento por palabra — se somete a cada planificador; solo cambia *cuándo* le preguntan.

Parámetro	Valor
Palabras	480 (8/día durante 60 días)
Horizonte	150 días
Modelo de olvido	$P(\text{recordar tras } \Delta) = \exp(-\Delta/S)$; acierto: $S \cdot g$; fallo: $\max(S_0, 0.5 \cdot S)$
Parámetros del alumno	$d \sim U(0.3, 0.9)$; $S_0 \sim U(6, 16)$ días; $g = 2.2 + (1-d) \cdot 1.4$
RNG	mulberry32, semilla 42 (reproducible)
Contabilidad de fallos	SM-2: 2 presentaciones (falla + reciclada en sesión, fiel a la UI); Leitner: 1 (baja a caja 1 y espera)

Métrica de retención (probe): media diaria de $e^{-(\text{hoy} - \text{último repaso})/S}$ sobre las palabras introducidas — la probabilidad de recordarlas si se preguntaran hoy; no gasta repasos ni interfiere con la simulación.

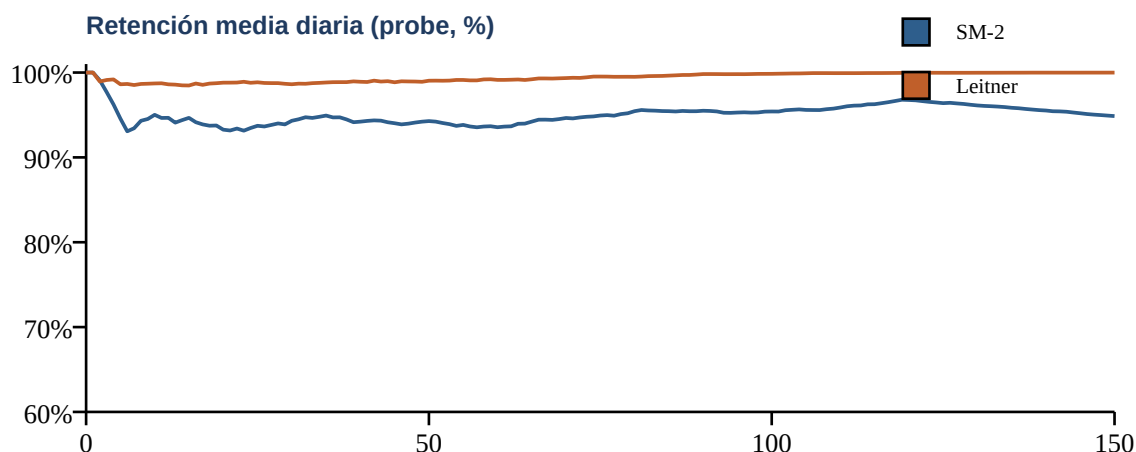
2. Resultados globales

Métrica	SM-2	Leitner	Diferencia
Retención final (probe)	94.9%	100.0%	+5.1 pp Leitner
Presentaciones totales	3,782	5,660	+50% Leitner
Presentaciones por palabra	7.9	11.8	—
Precisión en los repasos	87.8%	97.0%	—
Palabras maduras al final*	474	480	—

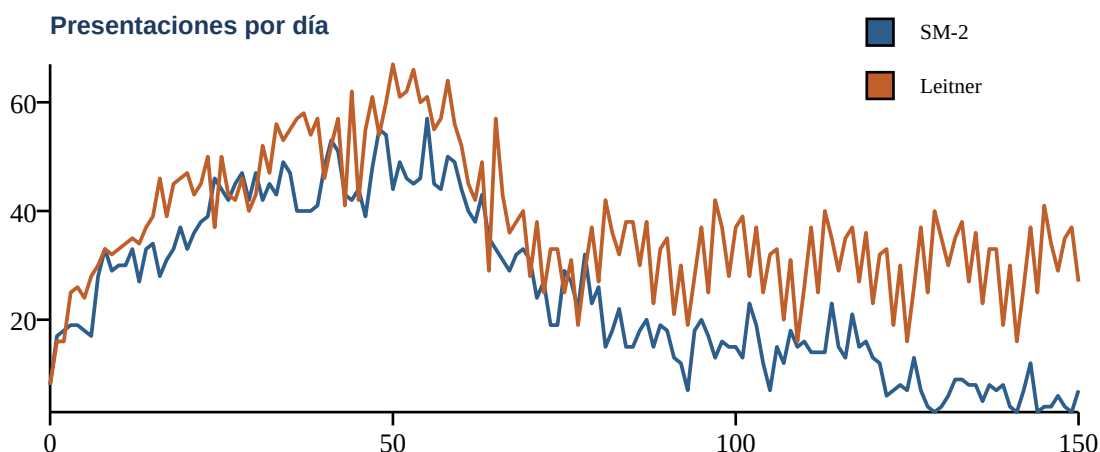
**Madura: intervalo ≥ 16 días en SM-2; caja 5 en Leitner (misma cadencia máxima).*

La lectura central: Leitner retiene 5.1 puntos más, pero cuesta un 50% más de trabajo (11.8 frente a 7.9 presentaciones por palabra). El techo de la caja 5 (repasar cada 16 días como máximo) produce **sobre-repaso**: sigue preguntando palabras cuya estabilidad ya supera con creces los 16 días. SM-2 no tiene techo — el intervalo crece con EF — y por eso convierte los mismos aciertos en menos trabajo futuro.

3. Series diarias



La retención de ambos sistemas se estabiliza alta; la de Leitner satura cerca del 100% porque el techo de 16 días mantiene Δ/S diminuto. La de SM-2 se asienta en torno a su punto de equilibrio: el intervalo crece hasta que el olvido lo frena.



Durante el alta (días 0–60) domina el goteo de nuevas; después la carga de SM-2 cae de forma sostenida (los intervalos se estiran sin límite) mientras que la de Leitner queda anclada por el suelo estructural de la caja 5: 480 palabras / 16 días $\approx$ 30 repasos diarios que no desaparecen nunca.

4. Distribuciones finales

Caja Leitner	1	2	3	4	5
Palabras	0	0	0	0	480

Intervalo SM-2	≤ 1 d	≤ 2 d	≤ 6 d	≤ 15 d	≤ 30 d	≤ 60 d	> 60 d
Palabras	0	0	1	5	24	25	425

Al final del horizonte casi todo el mazo de Leitner vive en la caja 5 (cadencia fija de 16 días), mientras que SM-2 ha empujado la mayoría de las palabras a intervalos de más de un mes: ahí está el ahorro de trabajo.

5. Leitner como cadena de Markov (analítica)

Con probabilidad de acierto p constante, la caja de una palabra es una cadena de Markov (subir con p , caer a la caja 1 con $1-p$). Resultados exactos de `engine/leitner.js` — distribución estacionaria π , esperanza de repasos y días hasta la caja 5 ($E[\text{repasos}] = \sum p^j(-j)$), primera racha de 4 aciertos) y tasa de repasos en régimen ($1/\sum \pi \cdot l$):

p	π (cajas 1..5)	Repasos hasta caja 5	Días hasta caja 5	Repasos/día/palabra
0.70	0.300 0.210 0.147 0.103 0.240	10.55	29.6	0.1674
0.80	0.200 0.160 0.128 0.102 0.410	7.21	22.6	0.119
0.90	0.100 0.090 0.081 0.073 0.656	5.24	18.1	0.0856
0.95	0.050 0.048 0.045 0.043 0.815	4.55	16.4	0.073

El contraste con la simulación cierra el círculo: la precisión empírica de Leitner fue 97%, y la fila $p = 0.95$ predice ≈ 0.073 repasos/día/palabra en régimen — aplicado a 480 palabras da ≈ 35 repasos/día, el mismo orden que muestra la cola de la serie diaria. El modelo analítico y la simulación se validan mutuamente.

6. Modelo de conocimiento sobre el corpus real

Frecuencias del corpus (pipeline/frecuencias.py): **30,294 tokens** en alemán, **4,028 lemas distintos**. Prior $P(\text{conocer}) = \sigma((\text{zipf} - 3.0)/0.7)$ con $\text{zipf} = \log_{10}(\text{conteo}/\text{total} \cdot 10^6)$. Ejemplos reales:

Lema	Conteo	zipf	P(conocer) a priori
und	993	4.52	0.90
gehen	101	3.52	0.68
fenster	29	2.98	0.49
zimmer	93	3.49	0.67
pfote	1	1.52	0.11
ungeziefer	1	1.52	0.11

El prior ordena como se espera: palabras funcionales frecuentes salen «probablemente conocidas» y no estorban; las raras del texto son las que llegan al repaso previo, con el tope por nivel (5/12/20).

7. Conclusiones

1) **Leitner** es simple y muy retentivo, pero su intervalo máximo lo condena a un coste lineal permanente ($\approx N/16$ repasos diarios con el mazo maduro). 2) **SM-2** compra casi la misma retención con mucho menos trabajo porque el intervalo crece geométricamente con el historial. 3) La cadena de Markov de Leitner da fórmulas cerradas (repasos esperados, tasa en régimen) que la simulación reproduce — el modelo matemático no es decorativo, predice. 4) La elección de producto (SM-2 en la UI, Leitner como espejo analítico) queda cuantitativamente justificada.